

Resumo Teórico: Análise no Domínio da Frequência

1. DTFT e DFT: Fundamentos da Análise Espectral

A representação no domínio da frequência evidencia quais frequências compõem um sinal e sua intensidade.

- **DTFT (Transformada de Fourier em Tempo Discreto):** É uma ferramenta que representa uma sequência discreta como uma função contínua da frequência. É ideal para análise teórica de sistemas lineares invariantes no tempo (LTI).
- **DFT (Transformada Discreta de Fourier):** Como computadores não processam funções contínuas, utiliza-se a DFT, que é a versão amostrada da representação espectral. Ela permite a análise numérica de sinais de duração finita.

2. O Algoritmo FFT e Importância Computacional

A **FFT (Fast Fourier Transform)** não é uma nova transformada, mas sim uma implementação matematicamente otimizada da DFT.

- **Eficiência:** Reduz drasticamente o número de operações necessárias, diminuindo o custo de processamento.
- **Aplicações:** Sua velocidade torna viável o uso em sistemas embarcados, processamento de áudio e diagnóstico industrial em tempo real.

3. Transformada-Z e Estabilidade

Enquanto Fourier foca na frequência, a **Transformada-Z** amplia a análise ao representar sinais no plano complexo.

- **Estabilidade:** É fundamental para investigar propriedades dinâmicas de sistemas digitais. Um sistema é considerado estável se sua Região de Convergência (ROC) incluir o círculo unitário no plano-z.

4. Fenômenos: Aliasing e Janelamento

A transição do mundo analógico para o digital e o truncamento de sinais introduzem efeitos que devem ser controlados:

- **Aliasing:** Ocorre quando a taxa de amostragem é insuficiente (abaixo do limite de Nyquist), causando sobreposição de frequências e distorções irreversíveis no sinal.
- **Janelamento:** Ao analisar sinais finitos, o corte abrupto dos dados causa "vazamento espectral". O janelamento (ex: Hamming, Hann) suaviza as extremidades do sinal, reduzindo descontinuidades e melhorando a precisão do espectro.

5. Interpretação Física e Aplicações

A análise espectral permite separar componentes úteis de ruídos. Na engenharia, isso é aplicado em:

- **Manutenção Preditiva:** Identificação de vibrações anômalas em máquinas rotativas.
- **Telecomunicações:** Modulação e filtragem de sinais.
- **Áudio:** Processamento e equalização de frequências sonoras.